



المكثفات

1- تعريف المكثفة

المكثفة عنصر كهربائي مكون من ناقلين يفصل بينهما مادة عازلة وتفيد في تخزين الطاقة الكهربائية والشحنة الكهربائية.

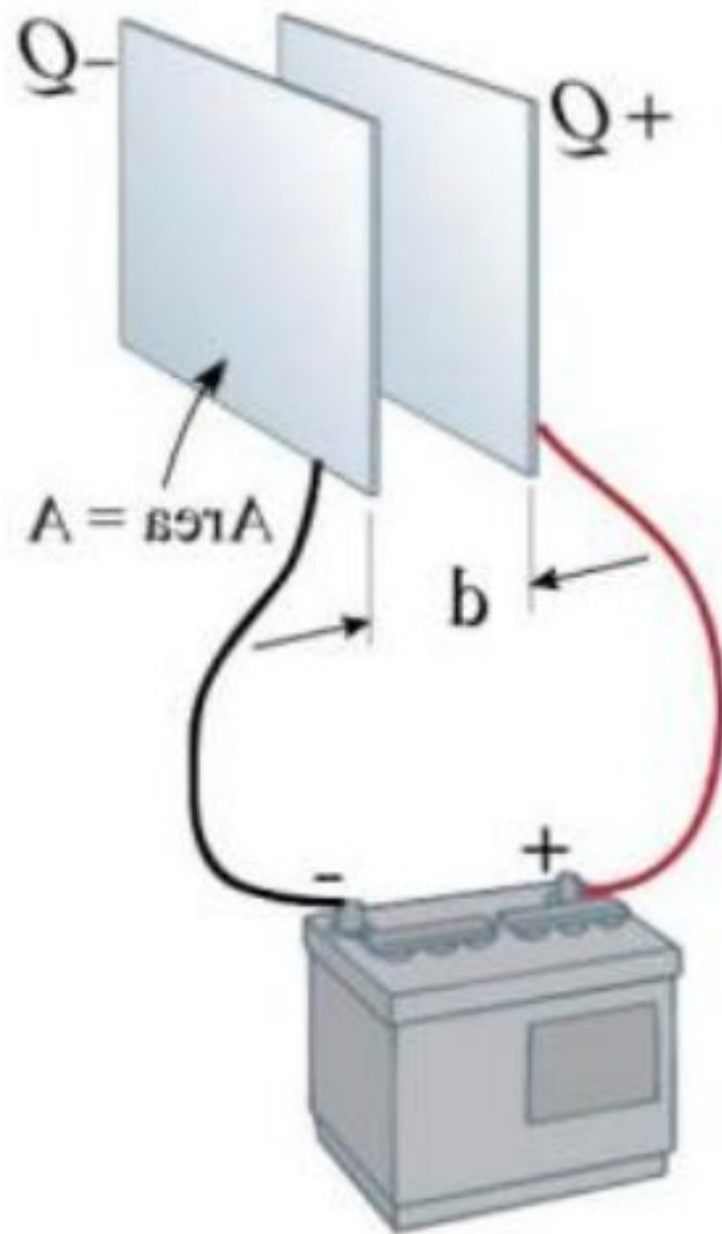
نرمز للمكثفة في الدارات الكهربائية بالرمز $\text{---}||\text{---}$ أو $\text{---}(\text{---})\text{---}$

يدعى كل ناقل لبوس المكثفة وبالتالي للمكثفة لبوسين.

تطبيقات استخدام المكثفات:

- في الفلاش (ضوء الكاميرة) تستعمل لتخزين طاقة كهربائية ثم تحرر الطاقة دفعة واحدة في مدة قصيرة لتوليد الضوء اللازم لإضاءة المنطقة المراد تصويرها.
- تستعمل المكثفات في أجهزة الراديو أيضاً لاختيار تردد محدد.

2- سعة المكثفة



عندما نصل لبوسي مكثفة ببطارية، تنتقل إلكترونات من أحد اللبوسين، (فيشحن هذا اللبوس بشحنة $+Q$) إلى اللبوس الآخر فيشحن بشحنة $-Q$ ، يتناسب الحقل الكهربائي وفرق الكمون V_{ab} بين طرفي المكثفة طردياً مع الشحنة Q .

تعريف سعة المكثفة: هي النسبة بين شحنة المكثفة وفرق الكمون بين طرفيها.

$$C = \frac{Q}{V_{ab}}$$

تقاس سعة المكثفة بالفاراد ويرمز لها بـ F ، حيث $1F = \frac{1C}{1V}$

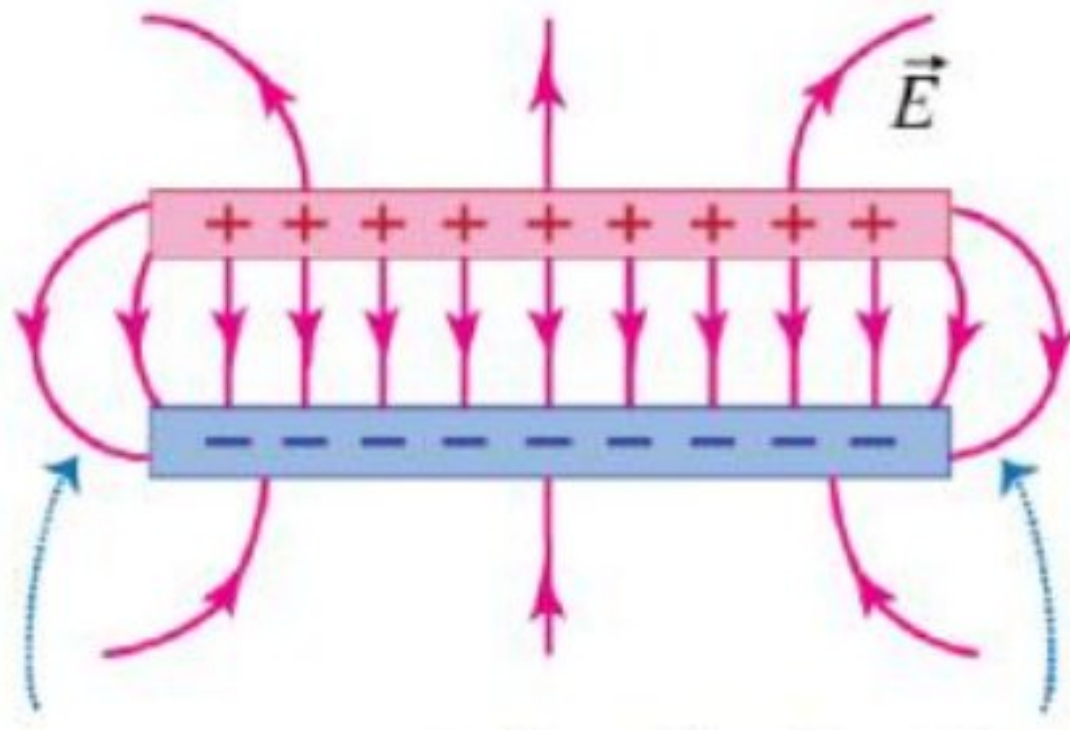
تتراوح سعات المكثفات المستعملة في الدارات الكهربائية بين بضعة عشرات من البيكو فاراد ($1pF = 10^{-12}F$) إلى بضعة ميكروفاراد ($1\mu F = 10^{-6}F$).

مثال:

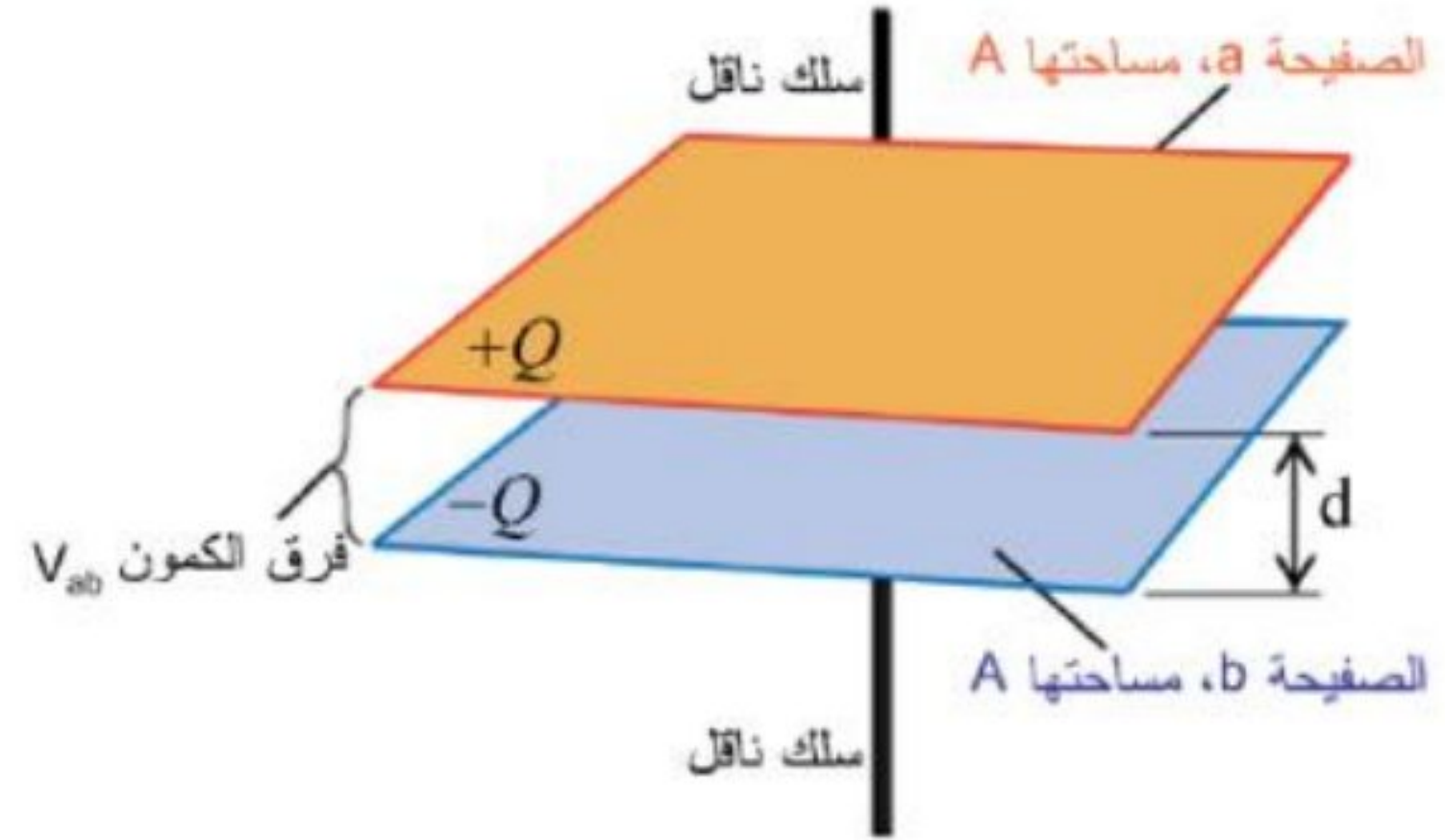
عندما توصل مكثفة سعتها $4.70\mu F$ ببطارية فرق الكمون بين طرفيها $12.0V$ تشحن المكثفة بشحنة مقدارها Q . احسب Q .

$$Q = C.V = 4.70 \times 10^{-6} \times 12.0 = 56.4 \times 10^{-6}C = 56.4\mu C$$

3- المكثفة المستوية



عندما تكون المسافة بين الصفيحتين صغيرة يكون تسرب الحقل الكهربائي عند الجانبين ضعيفاً



تكون المكثفة المستوية من صفيحتين ناقلتين مستويتين (نفترض أنهما لا نهائيتان)، الكثافة السطحية للشحنة الموزعة عليهما هي $\sigma = \frac{Q}{A}$.

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A \cdot \epsilon_0} \text{ الحقل الكهربائي بين المستويين:}$$

$$V_{ab} = E \times d = \frac{Q \cdot d}{A \cdot \epsilon_0} \text{ فرق الكمون بين الصفيحتين:}$$

تناسب السعة طردياً مع مساحة الصفيحة وعكسياً مع المسافة بين الصفيحتين.

عند وضع مادة عازلة بين الصفيحتين تتغير السعة حسب المادة العازلة.

يمكن من علاقة السعة استنتاج واحدة سماحية الخلاء. $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$

-4 تمرين: 1F سعة كبيرة جداً جداً

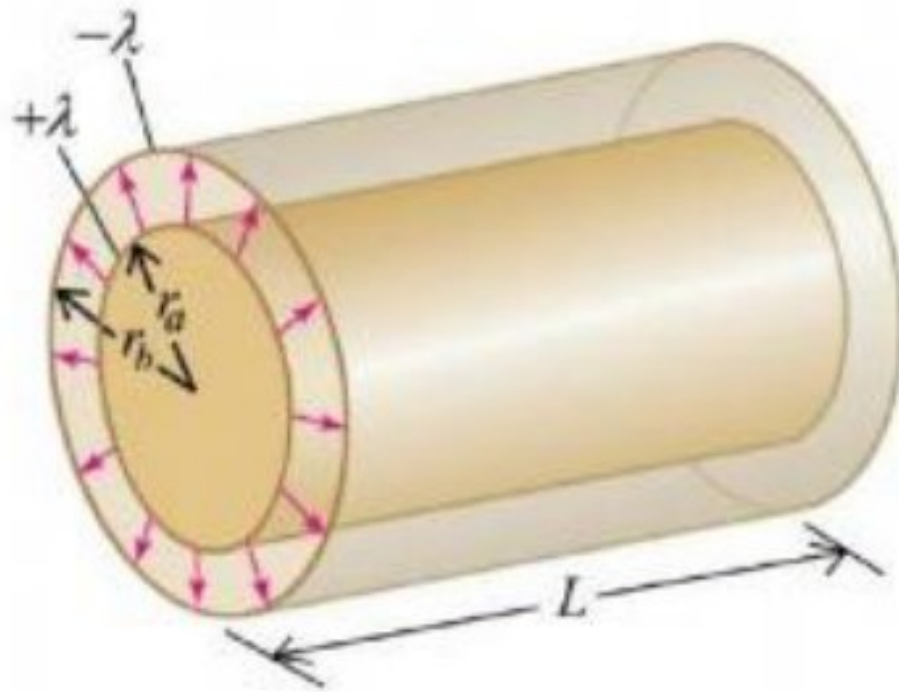
نريد تصنيع مكثفة مستوية من صفيحتين مستويتين مساحة كل منهما A المسافة بينهما 1.0mm. ما قيمة A حتى تكون سعة المكثفة 1.0F؟

الحل:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \rightarrow A = \frac{C \cdot d}{\epsilon_0} = \frac{1.0 \times 1.0 \times 10^{-3}}{8.85 \times 10^{-12}} = 1.1 \times 10^8 m^2$$

وهذه المساحة تساوي مساحة صفيحة مربعة طول ضلعها تقريباً 10000m = 10km وهذا مستحيل. لذلك تعتبر القيمة 1F قيمة كبيرة جداً كقيمة لسعة مكثفة.

-5 المكثفة الأسطوانية



المكثفة الأسطوانية مكونة من ناقلين أسطوانيين طويلين، كل منهما مشحون بكثافة خطية λ في واحدة الطول، لنحسب سعة واحدة الطول من هذه المكثفة (أي سعة مكثفة بطول 1m من هذه المكثفة).

الكمون الكهربائي الناجم عن الناقل الداخلي في أي نقطة بين الناقلين هو كمون شبيه بالكمون الكهربائي الناجم عن سلك لا نهائي الطول مشحون بكثافة خطية λ يعطى هذا الكمون بالعلاقة

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

r_0 بعد نقطة ما عن محور الناقل، نفترض فيها الكمون معدوم $V = 0$ نختار هذه القيمة $r_b = r_0$ حيث $V_b = 0$ الحقل الكهربائي الناجم عن الناقل الخارجي في أي نقطة بين الناقلين معدوم (لأن الناقل متوازن) لذا لن يتأثر الكمون الكهربائي بين الناقلين بالناقل الخارجي.

$$V_{ab} = V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a} - 0$$

سعة المكثفة الأسطوانية:

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{r_b}{r_a}}$$

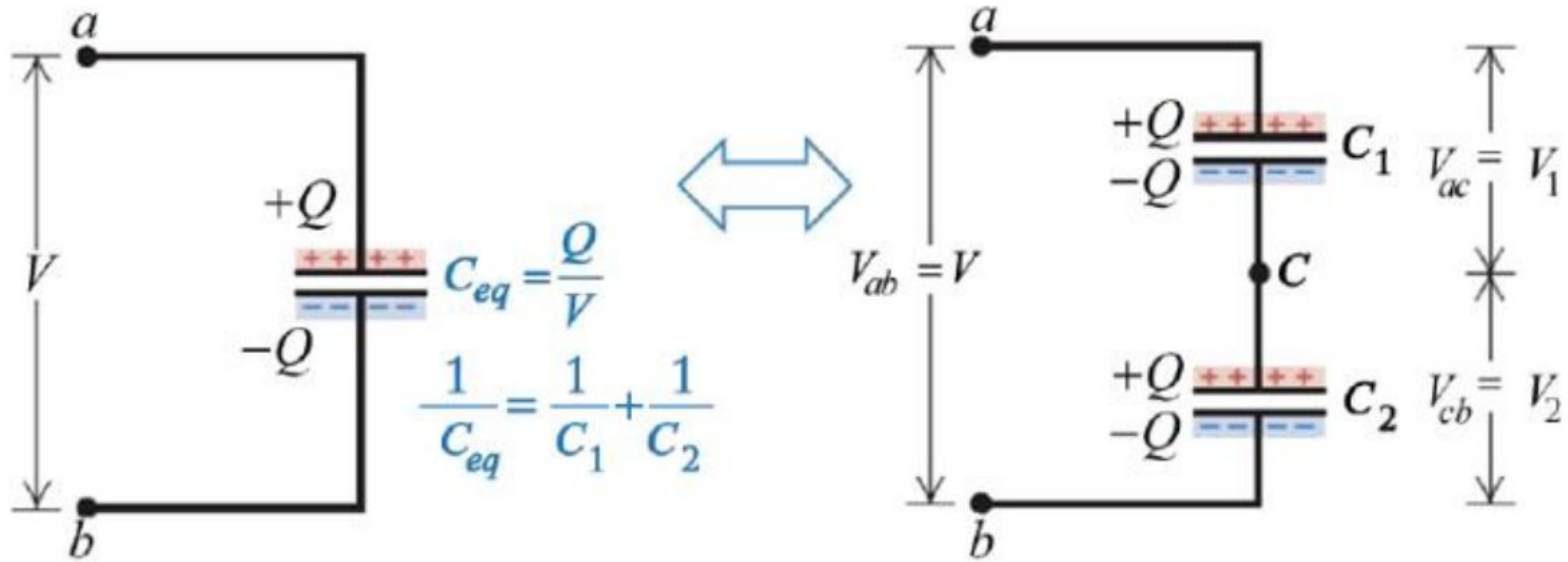
سعة واحدة الطول من المكثفة الأسطوانية:

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{r_b}{r_a}}$$

تتعلق سعة المكثفة بشكلها (أي بنصفي قطريها الداخلي والخارجي).

سعة السلك المحوري المستعمل لوصل التلفاز مع مخرج الهوائي تقريباً 69 pF/m .

-6 وصل المكثفات على التسلسل



توصل المكثفتان على التسلسل بحيث يمر فيهما التيار نفسه

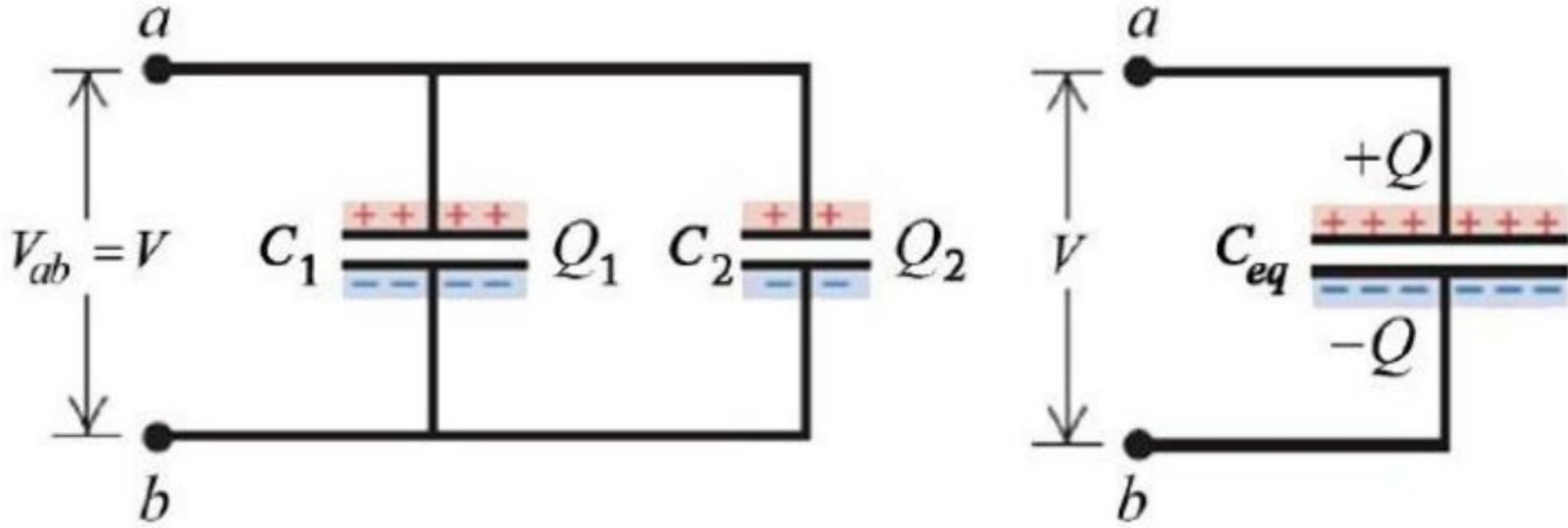
$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \leftrightarrow \frac{V_{ab}}{C_{eq}} = \frac{V_{ac}}{C_1} + \frac{V_{cb}}{C_2} \rightarrow C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

المكثفات الموصولة على التسلسل تكافئ مكثفة واحدة سعتها تحقق:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

سعة المكثفة المكافئة أصغر من سعة كل مكثفة من المكثفات الموصولة على التسلسل.

7- وصل المكثفات على التفرع



توصل المكثفتان على التفرع بحيث يكون فرق الكمون بين طرفيهما متساويين.

$$V_{ab} = V_1 + V_2 \rightarrow Q_1 = C_1 \cdot V_{ab}, Q_2 = C_2 \cdot V_{ab}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V_{ab} = C_{eq} \cdot V_{ab} \leftrightarrow$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

تكافئ المكثفتان الموصولتان على التفرع مكثفة واحدة تحقق سعتها العلاقة $C_{eq} = C_1 + C_2$.
في الوصل على التفرع تكون سعة المكثفة المكافئة أكبر من سعة كل المكثفات الموصولة على التفرع.

8- وصل مكثفتين على التسلسل أو على التفرع

لنفترض مكثفتين سعاتهما $C_1 = 6.0 \mu F$ و $C_2 = 3.0 \mu F$ احسب سعة المكثفة المكافئة وشحنة كل مكثفة وفرق الكمون بين طرفي كل مكثفة في حالة:

- الوصل على التسلسل.

- الوصل على التفرع. علماً أن فرق الكمون المطبق $V_{ab} = 18 V$.

الحل:

- في حالة الوصل على التسلسل:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{6.0} + \frac{1}{3.0} = \frac{3.0 + 6.0}{18} = \frac{9.0}{18} = \frac{1}{2} \rightarrow C_{eq} = 2.0 \mu F$$

$$Q_1 = Q_2 = Q = C_{eq} \cdot V_{ab} = 2.0 \times 18 = 36 \mu C$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{36}{6.0} = 6.0 V$$

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{36}{3.0} = 12.0V$$

- في حالة الوصل على التفرع:

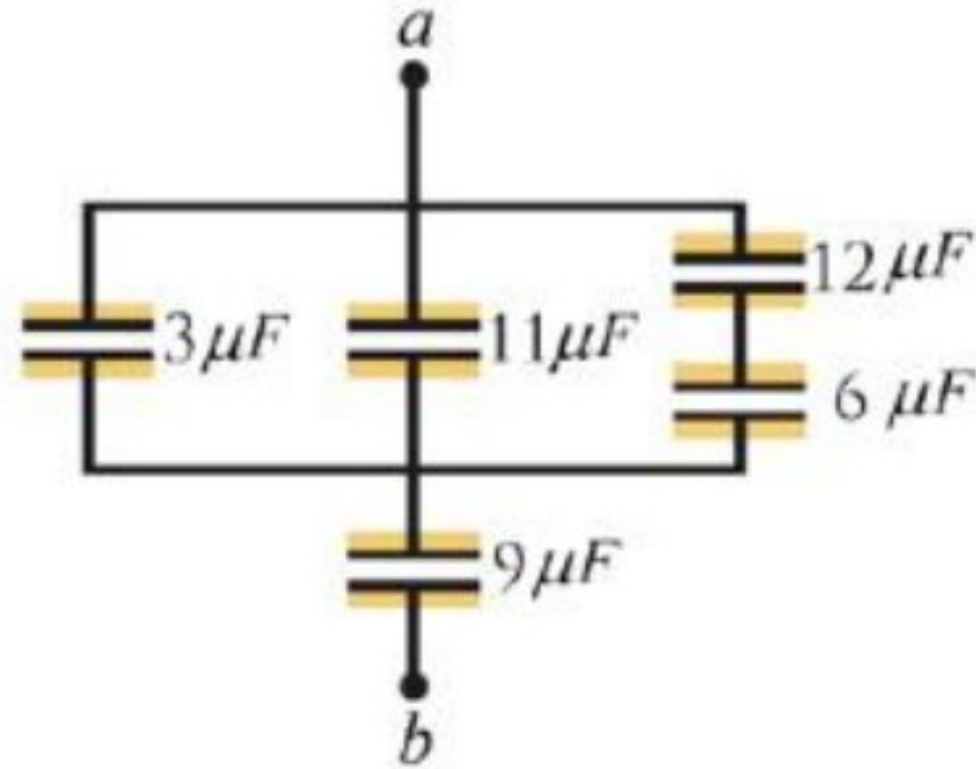
$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 6.0 + 3.0 = 9.0\mu F$$

$$V_1 = V_2 = V = 18V$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V_1 = 6.0 \times 18 = 108\mu C$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 3.0 \times 18 = 54\mu C$$

تمرين: احسب سعة المكثفة المكافئة بين a و b في الشكل الآتي:



- نحسب المكثفة المكافئة لمكثفتين الموصولتين على التسلسل

$$\frac{1}{C_{eq1}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6.0} = \frac{1.0 + 2.0}{12} = \frac{3.0}{12} = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow C_{eq1} = 4.0\mu F$$

- نحسب المكثفة المكافئة للمكثفات الموصولة على التفرع

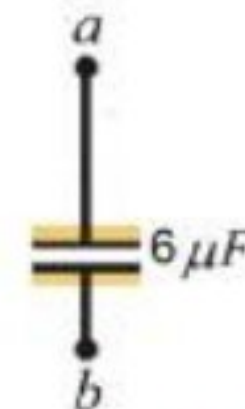
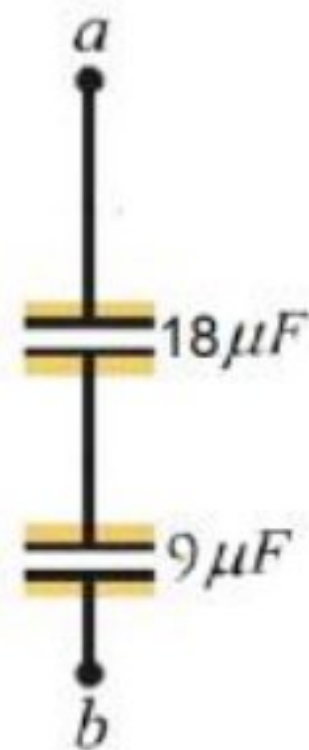
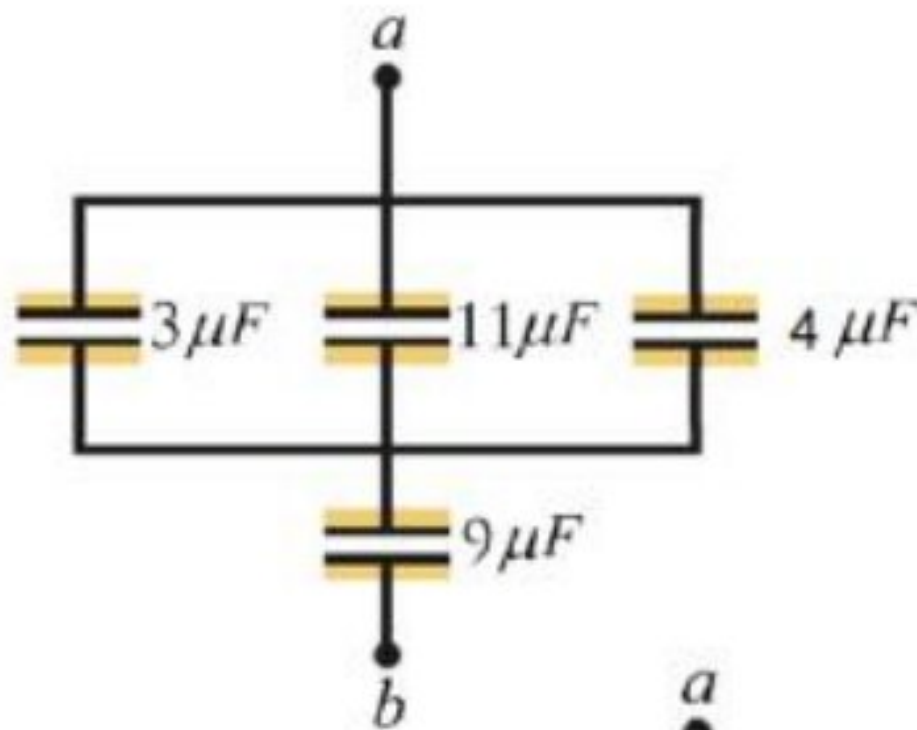
$$3\mu F, 11\mu F, 4\mu F$$

$$C_{eq2} = C_1 + C_2 + C_3 = 3.0 + 11 + 4.0 = 18\mu F$$

- نحسب المكثفة المكافئة لمكثفتين الموصولتين على التسلسل

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{18} + \frac{1}{9.0} = \frac{1.0 + 2.0}{18} = \frac{3.0}{18} = \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow C_{eq} = 6.0\mu F$$



9- الطاقة المخزنة في المكثفة

تخزن المكثفة طاقة كهربائية وتساوي العمل الواجب بذله لشحن المكثفة

$$E = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

10- العوازل

مكثفة مشحونة سلفاً بشحنة Q_0 عندما نضع بين لبوسي هذه المكثفة مادة عازلة (بلاستيك، شمع...) ينخفض فرق الكمون بين طرفيها ($C = \frac{Q}{V}$) ولكن Q_0 لا تتغير عند وضع المادة العازلة فهذا يعني أن السعة تزداد عند وضع المادة العازلة بين اللبوسين.

$$C = k \cdot C_0$$

حيث k ثابت العزل للمادة العازلة وهو يختلف من مادة إلى أخرى.
تصبح سعة المكثفة المستوية التي يوضع بين لبوسيهما مادة عازلة كما يلي:

$$C = k\epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

أمثلة عن بعض ثوابت العزل لبعض المواد:

المادة	خلاء	هواء	بيكاليت	زجاج بيركس	تفلون	ورق	ماء
ثابت العزل k	1	1.00059	4.9	5.6	2.1	3.7	80

نهاية المحاضرة الثامنة